Le principe d'invariance — problème 1.60

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Partant d'un point $S(a, b)$ du plan avec $0 < b < a$, on construit une suite de points $S_n(x_n, y_n)$ selon la règle

$$x_0 = a, \quad y_0 = b, \quad x_{n+1} = \frac{2x_n y_n}{x_n + y_n}, \quad y_{n+1} = \frac{2x_{n+1} y_n}{x_{n+1} + y_n}.$$

Montrer qu'il existe un point limite avec $x = y$. Trouver cette limite.